

WSL2 Ubuntu 搭建Samba共享目录供Windows读取日志操作文档

一、文档说明

本文档适用于 **Windows + WSL2 Ubuntu22.04** 环境，模拟「局域网Linux服务器共享日志文件夹，Windows客户端读取日志文件」的业务场景。

区别于Docker Desktop自带的精简BusyBox系统，本方案使用完整Ubuntu系统，支持Samba服务部署，可完全复刻真实内网Linux日志共享、读取流程，适用于开发测试、日志采集验证。

二、前置环境准备

2.1 环境基础信息

- 宿主系统：Windows 10/11（已开启WSL2功能、安装Docker Desktop）
- 子系统：WSL2 Ubuntu 22.04（完整Linux系统，非Docker精简BusyBox）
- 实现功能：Ubuntu新建日志目录 → 配置Samba共享 → Windows资源管理器直接访问、读取、拷贝日志文件

2.2 安装WSL2完整Ubuntu系统

1. 以**管理员身份**打开Windows终端/PowerShell
2. 执行命令安装Ubuntu22.04

代码块

```
1 wsl --install -d Ubuntu-22.04
```

3. 初始化系统：根据提示设置自定义用户名、登录密码（无特殊要求，简洁小写即可）
4. 验证WSL版本，确认为WSL2模式

代码块

```
1 wsl -l -v
```

输出结果中对应Ubuntu版本为2，即为环境正常。

三、Ubuntu端Samba服务部署配置

3.1 安装Samba服务

打开Ubuntu终端，执行更新与安装命令：

代码块

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install samba samba-common-bin -y
```

3.2 配置Samba访问账号

Samba需独立密码（与系统登录密码可不同），使用当前Ubuntu系统用户创建密码：

代码块

```
1 sudo smbpasswd -a 你的Ubuntu用户名
```

执行后输入两次自定义密码（Windows访问共享目录时使用）。

3.3 创建测试日志目录与日志文件

新建专属日志文件夹，模拟业务日志目录，并生成测试日志：

代码块

```
1 mkdir -p ~/applog
2 echo "test log 20260702" >> ~/applog/app.log
3 chmod -R 755 ~/applog
```

3.4 修改Samba配置文件

1. 打开配置文件

代码块

```
1 sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

2. 在文件**最末尾**添加以下共享配置（严格对应上述日志目录）

代码块

```
1 [applog]
2 path = /home/你的Ubuntu用户名/applog
```

```
3      browseable = yes
4      read only = yes
5      guest ok = no
6      valid users = 你的Ubuntu用户名
7      create mask = 0644
8      directory mask = 0755
```

3. 保存退出：**Ctrl+O** → **回车** → **Ctrl+X**

配置说明：read only=yes 限制Windows仅读取日志，防止误删、误改日志文件，保障数据安全。

3.5 校验配置并重启服务

1. 校验Samba配置语法是否正确

代码块

```
1  testparm
```

出现 `Loaded services file OK` 即为配置无误，按回车展示完整配置。

2. 重启Samba服务使配置生效

代码块

```
1  sudo service smbd restart
2  sudo service nmbd restart
```

3.6 获取Ubuntu内网IP

代码块

```
1  hostname -I
```

记录输出的172段内网IP，用于Windows访问共享目录。

四、Windows端访问Linux共享日志目录

4.1 快速访问（临时查看日志）

1. 按下 **Win+R** 打开运行窗口

2. 输入共享地址：`\\Ubuntu内网IP\applog`

3. 弹窗输入认证信息：

- 用户名：你的Ubuntu系统用户名
- 密码：3.2步骤设置的Samba独立密码

认证通过后，即可查看、复制、读取Linux内的所有日志文件。

4.2 映射网络驱动器（永久访问）

1. 打开Windows「此电脑」，右键选择「映射网络驱动器」
2. 选择空闲盘符（如Z盘），文件夹填写：`\\Ubuntu内网IP\applog`
3. 勾选「登录时重新连接」，输入Samba账号密码
4. 完成后此电脑常驻日志磁盘，可随时访问，无需重复输入地址。

五、核心优缺点（日志采集场景）

5.1 优点

- 部署简单、零复杂组件，适合开发测试场景
- Windows原生访问，无需SSH、定时脚本，操作直观
- 只读权限配置，保护Linux原始日志文件不被篡改

5.2 缺点

- 无实时推送能力，仅支持手动/定时拷贝日志
- 内网明文传输文件内容，仅适用于内网信任测试环境，不建议生产使用

六、常见问题排查

6.1 Windows提示「找不到网络路径」

- 确认Ubuntu IP输入正确，双方网络互通（可互相ping通）
- Windows防火墙放行「文件和打印机共享」专用网络权限
- 重启Ubuntu Samba服务：`sudo service smbd restart`

6.2 访问成功但看不到日志文件/权限拒绝

- 执行目录权限修复命令：`chmod -R 755 ~/applog`
- 核对samba.conf配置内的路径、用户名是否与实际一致

6.3 WSL重启后无法访问共享

WSL2重启后Samba服务不会自启，重新执行服务重启命令即可。

七、场景总结

本方案完美模拟**局域网独立Linux服务器共享日志、Windows终端读取**的真实业务流程，区别于WSL原生 `\\wsl$` 直通访问，完全复刻了跨设备共享场景，可用于日志采集功能测试、内网文件传输验证、软件开发调试等场景。

（注：部分内容可能由 AI 生成）